解答・解説

第 5 単元　体液と循環・腎臓　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	④	⑤	③	②	③
分類	A	B	A	C	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

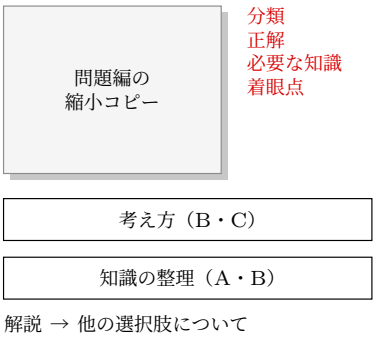
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

血液は，液体成分である血しょうと，有形成分である赤血球・白血球・血小板(a) とからなる。

問 1 下線部 (a) に関連して，ヒトの血液の有形成分について述べた記述として最も適当なものを，次の ① ～ ④ のうちから一つ選べ。 **1**

① 赤血球は核をもち，ヘモグロビンのはたらきによって主に二酸化炭素を運ぶ。
② 血小板は血液凝固にはたらき，血液 1 mm^3 あたりの数は白血球よりも多い。
③ 白血球は，有形成分のうちで血液 1 mm^3 あたりの数が最も多い。
④ 赤血球・白血球・血小板は，いずれも主に肝臓でつくられる。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
血液の成分（有形成分）
ヒトの血液の有形成分は赤血球・白血球・血小板で，数は赤血球が最も多く，血小板，白血球の順に少なくなる。核をもつのは白血球だけで，いずれも骨髄でつくられる。

知識の整理：血液の成分（有形成分）

【図表で整理】ヒトの血液の有形成分（数は血液 1 mm^3 あたりのおよその値）

成分	核	数	主なはたらき
赤血球	ない	約 450 万～500 万	ヘモグロビンによる酸素の運搬
白血球	ある	約 4000～9000	免疫（食作用など）
血小板	ない	約 20 万～40 万	血液凝固

あわせて覚える　ヒトの赤血球は核をもたない，中央がくぼんだ円盤形の細胞である。「核の有無」と「数の多い順（赤血球＞血小板＞白血球）」をセットで覚えておくと，正誤問題で迷わない。

解説　血小板は血液凝固にはたらく。血液 1 mm^3 あたりの数は血小板が約 20 万～40 万，白血球が約 4000～9000 であり，血小板のほうが多い。よって ② が正しい。

他の選択肢について

① ヒトの赤血球は核をもたない。また，赤血球のヘモグロビンが主に運ぶのは酸素である。
③ 有形成分のうちで数が最も多いのは赤血球（約 450 万～500 万）であり，白血球は最も少ない。
④ 赤血球・白血球・血小板は，いずれも骨髄でつくられる。

問 2

1 表 1　血しょう・組織液・リンパ液に含まれる成分の濃度

成分	血しょう	組織液	リンパ液
タンパク質（g/100 mL）	7.0	2.0	2.0
グルコース（mg/100 mL）	90	90	90
ナトリウムイオン（mg/100 mL）	320	320	320

問 2　表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 組織液のグルコースの濃度は，血しょうのグルコースの濃度の約 2 倍である。

② リンパ液のタンパク質の濃度は，血しょうのタンパク質の濃度の 2 倍以上である。

③ 血しょうから組織液ができるとき，ナトリウムイオンは，タンパク質に比べて毛細血管の壁を通り抜けにくい。

④ 血しょうから組織液ができるとき，タンパク質は，2 グルコースやナトリウムイオンに比べて毛細血管の壁を通り抜けにくい。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
体液の種類（血しょう・組織液・リンパ液）
タンパク質は分子が大きく，毛細血管の壁を通りにくい。

着眼点
1 **表 1**　「タンパク質」の行だけ値が異なる。
2 **選択肢 ④**　「グルコースやナトリウムイオンに比べて」。比べる向き。

考え方

手順 1　1 つの成分を 2 つの体液で比べる記述（①・②）は，表 1 の同じ行の数値を読み比べればよい。どちらも表 1 の値と合わない。

手順 2　成分どうしを比べる記述（③・④）は，血しょうと組織液の濃度を成分ごとに比べる。グルコースとナトリウムイオンは同じ濃度なのに，タンパク質だけが 7.0 から 2.0 へと低い。タンパク質だけが毛細血管の壁を通り抜けにくいと考えれば説明できるので，④が正しい。

手順 3　比較を述べた記述は，比べる相手の数値も確かめてから判断する。

知識があると速い点　「組織液は血しょうが毛細血管からしみ出したもの」「血しょう中のタンパク質は毛細血管の壁を通りにくい」を知っていれば，④が正しいとすぐに分かり，表 1 は確認に使うだけで済む。

知識の整理：体液の種類（血しょう・組織液・リンパ液）

【図表で整理】体液の種類と特徴

体液	ある場所	どんな液か	主に含まれる細胞
血しょう	血管の中	血液の液体成分	（血液として）赤血球・白血球・血小板
組織液	細胞の間	血しょうが毛細血管からしみ出す	ほとんどない
リンパ液	リンパ管の中	組織液の一部がリンパ管に入る	リンパ球

あわせて覚える　血しょうの約 90% は水で，タンパク質（約 7%）・グルコース・無機塩類などが溶けている。分子の大きいタンパク質は組織液で少なく，小さな物質は血しょうと組織液でほぼ同じ濃度になる。

解説　グルコースとナトリウムイオンは 3 つの体液で濃度が等しく，タンパク質だけが組織液で低い。タンパク質がほかの成分より毛細血管の壁を通り抜けにくいと考えられるので，④が正しい。

他の選択肢について

① グルコースの濃度は，組織液も血しょうも 90 で等しい。

② リンパ液のタンパク質の濃度 2.0 は，血しょうの 7.0 より低い（約 0.29 倍）。

③ ナトリウムイオンは血しょうと組織液で濃度が等しい。通り抜けにくいのはタンパク質のほうである。

問 3

〔リード文 A より〕

組織液の多くは毛細血管に入るが，一部はリンパ管に入ってリンパ液となる(b)。

問 3 下線部 (b) に関連して，リンパ液について述べた次の文章中の［ア］～［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。［3］

リンパ管は合流しながらしだいに太くなり，［ア］で血液に合流する。リンパ液には白血球の一種である［イ］が多く含まれ，リンパ管の途中にある［ウ］には，［イ］が多く集まっている。

	ア	イ	ウ
①	肺静脈	リンパ球	リンパ節
②	肺静脈	リンパ球	骨髄
③	肺静脈	好中球	リンパ節
④	肺静脈	好中球	骨髄
⑤	鎖骨下静脈	リンパ球	リンパ節
⑥	鎖骨下静脈	リンパ球	骨髄
⑦	鎖骨下静脈	好中球	リンパ節
⑧	鎖骨下静脈	好中球	骨髄

分類 A 知識必須

正解 ⑤

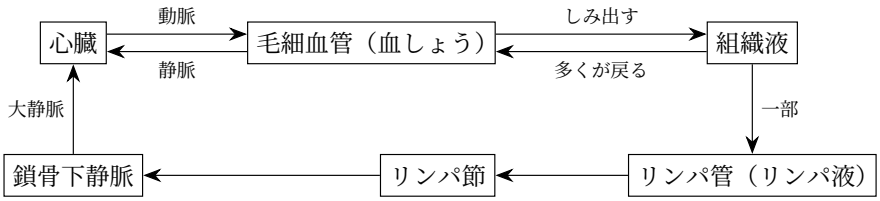
必要な知識

リンパ液とリンパ管

リンパ管は合流しながら太くなり，鎖骨下静脈で血液に合流する。リンパ液には白血球の一種であるリンパ球が多く含まれ，リンパ管の途中にあるリンパ節にはリンパ球が多く集まっている。

知識の整理：リンパ液とリンパ管

【図表で整理】体液の流れ（矢印は液体の移動）



あわせて覚える　リンパ節では，リンパ球などの白血球が病原体などを取り除くはたらきをしている。リンパ液は最後に静脈で血液に戻るので，体液は全体として一つにつながって循環している。

解説　リンパ管は鎖骨下静脈で血液に合流する（ア）。リンパ液に多い白血球の一種はリンパ球で（イ），リンパ管の途中でリンパ球が集まる部分はリンパ節である（ウ）。よって⑤が正しい。

他の選択肢について

① アが誤り。肺静脈は肺から心臓へ血液を戻す血管で，リンパ管は合流しない。

② アとウが誤り。骨髄は血球をつくる場所で，リンパ管の途中にあるものではない。

③ アとイが誤り。好中球も白血球の一種だが，リンパ液に多く含まれるのはリンパ球である。

④ ア・イ・ウのすべてが誤り。

⑥ ウが誤り。リンパ管の途中にあるのはリンパ節である。

⑦ イが誤り。リンパ液に多く含まれる白血球の一種は好中球ではなくリンパ球である。

⑧ イとウが誤り。イは好中球ではなくリンパ球，ウはリンパ節である。

問 4

[1] 表 2　血液を静置した条件と結果

条件	温度（℃）	加えたもの	結果
1	37	なし	6 分で凝固した
2	25	なし	10 分で凝固した
3	5	なし	40 分で凝固した
4	37	物質 Y	60 分たっても凝固しなかった
5	37	物質 Y，30 分後に塩化カルシウム水溶液	塩化カルシウム水溶液を加えてから 7 分で凝固した

問 4　表 2 の条件 1〜3 の結果について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　温度が[2]低いほど，凝固するまでの時間が長い。

b　条件 2 の凝固するまでの時間は，条件 1 の[3]2 倍以上である。

c　条件 3 の凝固するまでの時間は，条件 1 よりも[4]30 分以上長い。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料は表 2 の温度と凝固するまでの時間だけで，計算も比と差で済む。

関連する教科書の項目：血液凝固

着眼点

[1] **表 2 の条件 1〜3**　温度（37 ℃・25 ℃・5 ℃）と凝固するまでの時間（6 分・10 分・40 分）。

[2] **記述 a**　「低いほど」。3 つの条件のすべてで成り立つかを確かめる。

[3] **記述 b**　「2 倍以上」。割り算で比を求める。

[4] **記述 c**　「30 分以上」。引き算で差を求める。

考え方

手順 1　記述 **a**：温度を 37 ℃→ 25 ℃→ 5 ℃と下げると，時間は 6 分→ 10 分→ 40 分と長くなる。どの 2 つの条件を比べても温度が低いほうが長いので，正しい。「〜ほど」という記述は，一部の組ではなく，すべての組で成り立つかを確かめる。

手順 2　記述 **b**：$10 \div 6 \fallingdotseq 1.7$ で，2 倍に届かないので誤り。

手順 3　記述 **c**：$40 - 6 = 34$（分）で，30 分以上長いので正しい。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（約 1.7 倍），**c** は正（34 分長い）なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。条件 2 は条件 1 の約 1.7 倍で，2 倍以上ではない。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。差は 34 分で 30 分以上である。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている。条件 1〜3 のすべてで，温度が低いほど時間が長い。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 5

〔リード文 B より〕

なお，物質 Y は，[1]血液中のカルシウムイオンと結合して，カルシウムイオンがはたらけないようにする物質である。条件 5 では，物質 Y を加えて 30 分後に，物質 Y と結合しきれない量のカルシウムイオンを含む塩化カルシウム水溶液を加えた。

[2]表 2　血液を静置した条件と結果

条件	温度（℃）	加えたもの	結果
1	37	なし	6 分で凝固した
2	25	なし	10 分で凝固した
3	5	なし	40 分で凝固した
4	37	物質 Y	60 分たっても凝固しなかった
5	37	物質 Y，30 分後に塩化カルシウム水溶液	塩化カルシウム水溶液を加えてから 7 分で凝固した

問 5　物質 Y のはたらきと表 2 の条件 4・5 の結果から導かれる考察として最も適当なものを，次の ① ～ ④ のうちから一つ選べ。 **5**

① 物質 Y はフィブリンを分解するはたらきをもつため，条件 4 では血液が凝固しなかった。
② 血液が凝固するためには，カルシウムイオンが必要である。
③ 物質 Y は血小板を壊すはたらきをもつため，条件 4 では血液が凝固しなかった。
④ 塩化カルシウム水溶液を加えると，物質 Y を加えていない血液でも，凝固するまでの時間が短くなる。

分類 C　**知識不要**

正解 ②

必要な知識：なし
物質 Y のはたらきはリード文で説明されており，結論は条件 1・4・5 の比較だけで導ける。
関連する教科書の項目：血液凝固

着眼点

[1] **リード文**　物質 Y は，カルシウムイオンをはたらけなくする物質であること。

[2] **表 2 の条件 4・5**　条件 4 は 60 分たっても凝固しない。条件 5 は塩化カルシウム水溶液を加えてから 7 分で凝固する。

考え方

手順 1　条件 1（37 ℃，何も加えない）と条件 4（37 ℃，物質 Y）で違うのは物質 Y の有無だけである。物質 Y を加えてカルシウムイオンがはたらけなくなると凝固しなかったので，カルシウムイオンがはたらかないと凝固しないと考えられる。

手順 2　条件 5 では，物質 Y と結合しきれない量のカルシウムイオンを加えると，7 分で凝固した（条件 1 の 6 分とほぼ同じ）。はたらけるカルシウムイオンが戻ると凝固できるようになったので，凝固にはカルシウムイオンが必要であるといえる。

手順 3　選択肢は，リード文で示された物質 Y のはたらきと実験の結果だけで説明できるかで判断する。比べる 2 つの条件では，違いが 1 つだけになっているかを確かめてから結論を出す。

解説　カルシウムイオンをはたらけなくすると凝固せず（条件 4），はたらけるカルシウムイオンを戻すと凝固した（条件 5）ので，血液が凝固するためにはカルシウムイオンが必要であると考えられる。よって ② が正しい。

他の選択肢について

① 物質 Y はカルシウムイオンと結合する物質である。フィブリンを分解するのであれば，条件 5 でカルシウムイオンを加えても凝固しないはずである。

③ リード文で示された物質 Y のはたらきは，カルシウムイオンと結合することである。条件 5 でカルシウムイオンを補うと凝固したので，条件 4 で凝固しなかったことはこのはたらきで説明でき，物質 Y が血小板を壊すと考える根拠は，リード文にも実験の結果にもない。

④ 物質 Y を加えずに塩化カルシウム水溶液だけを加えた条件はないので，この実験からは判断できない。

問 6

〔リード文 B より〕

血管が傷つくと，傷口に血小板が集まり，さらに[1]血しょう中のタンパク質から繊維状のフィブリンがつくられる。[2]フィブリンが血球をからめて血ぺいとなり，傷口をふさぐ。採取した血液を試験管に入れて静置した場合にも同じしくみで血液は固まり，やがて暗赤色の血ぺいと淡黄色の液体とに分かれる。この淡黄色の液体を血清という。

[3]表 2　血液を静置した条件と結果

条件	温度（℃）	加えたもの	結果
1	37	なし	6 分で凝固した
2	25	なし	10 分で凝固した
3	5	なし	40 分で凝固した
4	37	物質 Y	60 分たっても凝固しなかった
5	37	物質 Y，30 分後に塩化カルシウム水溶液	塩化カルシウム水溶液を加えてから 7 分で凝固した

問 6　条件 1 の試験管で血液が凝固した後に得られた血清と，[4]条件 4 の試験管を遠心分離して血球を沈めたときの上澄みとを比べた。両者について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 条件 1 の血清には赤血球がほとんど含まれないが，条件 4 の上澄みには多くの赤血球が含まれる。
② 条件 4 の上澄みは血清であり，条件 1 の淡黄色の液体は血しょうである。
③ 条件 4 の上澄みにはフィブリンのもとになるタンパク質が含まれるが，条件 1 の血清にはほとんど含まれない。
④ 条件 1 の血清に十分な量の塩化カルシウム水溶液を加えると，再び血ぺいができる。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
血液凝固（血ぺいと血清）
凝固して血ぺいができた後の液体が血清で，フィブリンのもとになるタンパク質はほとんど残っていない。

着眼点
[1] **リード文 B**　フィブリンは血しょう中のタンパク質からつくられること。
[2] **リード文 B**　フィブリンが血球をからめて血ぺいになること。
[3] **表 2 の条件 4**　凝固しなかった血液であること。
[4] **設問文**　沈めたのは血球だけであること。

考え方

手順 1　条件 1 の血清：凝固したとき，フィブリンのもとになるタンパク質はフィブリンになり，血球とともに血ぺいに入った。したがって血清には，血球もフィブリンのもとになるタンパク質もほとんど残っていない。
手順 2　条件 4 の上澄み：凝固していないので，フィブリンのもとになるタンパク質はそのまま液体中に残っている。遠心分離で血球だけが沈むので，上澄みは血液の液体成分，つまり血しょうにあたる。
手順 3　2 つを比べると，フィブリンのもとになるタンパク質を含むのは条件 4 の上澄みだけである。

知識があると速い点　「血清は血しょうからフィブリンのもとになるタンパク質が除かれたもの」と知っていれば，③をすぐに選べ，②の呼び名の入れかえにもすぐに気づける。

知識の整理：血液凝固（血ぺいと血清）

【図表で整理】血しょうと血清の違い

	得られ方	フィブリンのもとになるタンパク質	その後に凝固するか
血しょう	凝固させずに血球を沈めた上澄み	含む	凝固できる
血清	凝固した後に血ぺいを除いた液体	ほとんど含まない	凝固しない

あわせて覚える　血ぺいは，フィブリンに赤血球などの血球がからめとられたものなので暗赤色に見える。

解説　条件 1 の血清はフィブリンのもとになるタンパク質を凝固で使い切った後の液体であり，条件 4 の上澄みは凝固していない血液から血球だけを除いた液体（血しょう）である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 赤血球は，条件 1 では血ぺいに入り，条件 4 では沈むので，どちらの液体にもほとんど含まれない。
② 呼び名が逆である。凝固した後の液体（条件 1）が血清，上澄み（条件 4）が血しょうにあたる。
④ 血清にはフィブリンのもとになるタンパク質がほとんどなく，再び血ぺいはできない。